Modelo Lógico

Modelo Relacional, Elementos
Restricciones, del DER al esquema Relacional

Contenido

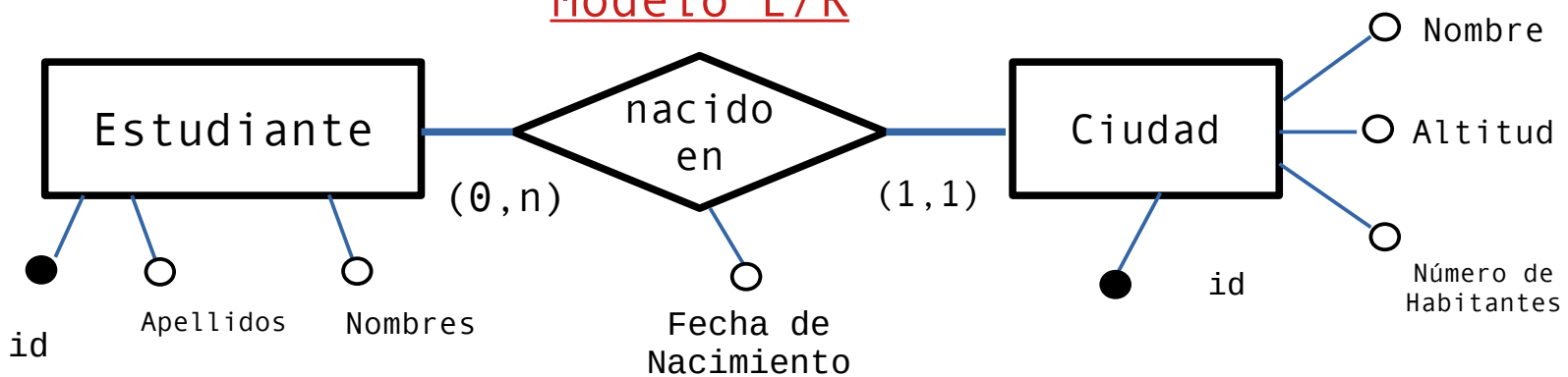
- ¿Qué es el proceso de Diseño Lógico? y su relación con el Diseño Conceptual
- Elementos del Modelo Relacional, definición matemática de Relación, Tupla, Claves Primarias y Foráneas
- Del D.E/R al esquema Relacional, herramientas CASE y de Diseño, reglas de transformación y cuestiones de Diseño
- Restricciones: restricciones de columna y restricciones de integridad referencial
- El Proceso de Normalización, formas normales

Del diseño conceptual al lógico

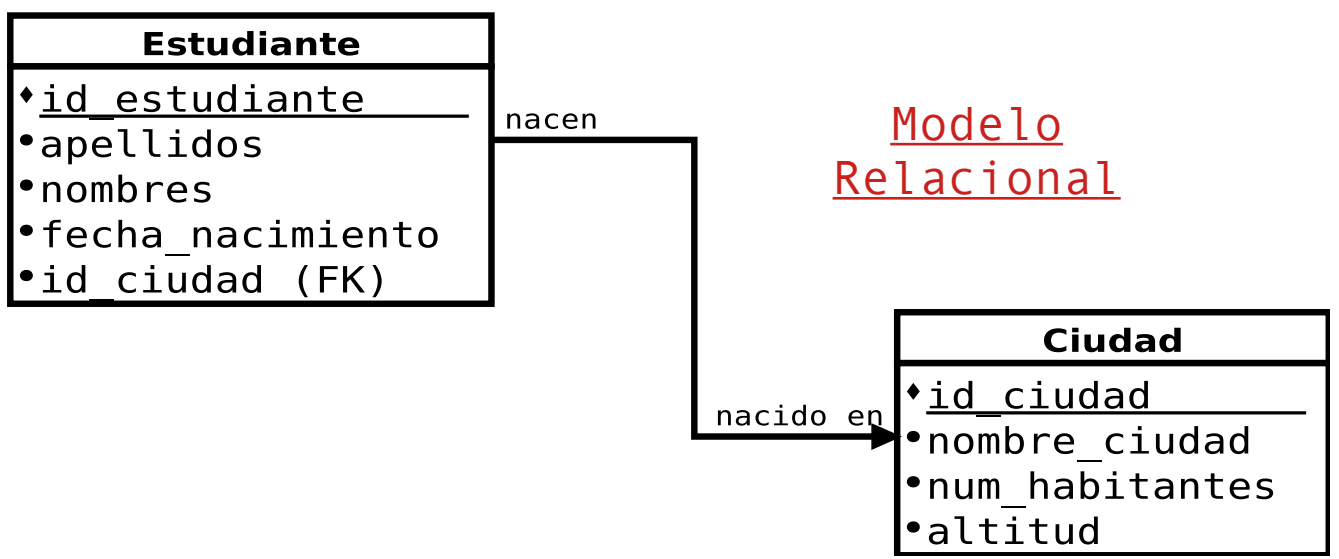
Modelo Conceptual

Modelo Lógico

Modelo E/R



Modelo Relacional



Diseño lógico

- El diseño lógico es el proceso de construir un modelo lógico a partir de un modelo conceptual.
- Tanto el diseño conceptual, como el diseño lógico, son procesos iterativos, tienen un punto de inicio y se van refinando continuamente.
- Si durante la etapa del diseño lógico se detecta algún error en la etapa anterior, se debe subsanar dicho error en el modelo conceptual
- El objetivo es tener un esquema relacional de la base de datos que estará formado por las tablas en tercera forma normal.

Modelo Relacional

Definición, Elementos, Esquema Relacional

Modelo Relacional

- Creado por Edgar F. Codd a principios de los 70, laboratorios de IBM.
- Modelo lógico de datos no de muy alto nivel, orientado a registro.
- Sólida base teórica, paper: “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.”
- Implementado en la mayoría de motores de bases de datos relacionales (RDBMS).
- El concepto principal es la relación o tabla .
- No hay que confundir tabla con las relaciones del modelo E/R.

Elementos del Modelo Relacional

- Formalmente, está basado en el concepto matemático de relación, del cual proviene su nombre.
- Una relación es una organización lógica con columnas y filas. Es análogo al concepto de Entidad del modelo E/R, también se lo conoce como esquema de una relación.
- Un atributo, es análogo en el modelo E/R, también se le conoce como columna o campo.
- El dominio, a diferencia de los atributos del M. E/R, tienen que ser simples, no se admiten atributos multivaluados, ni compuestos.
- Tupla o fila de la relación, es análogo al concepto de instancia de entidad del M. E/R

Claves primarias y foráneas

- Una clave candidata es el atributo o conjunto de atributos que identifica de manera única a cada tupla de la relación
- Clave primaria (primary key) de una relación a aquella clave candidata que se escoge
- Las claves candidatas que no son escogidas como clave primaria son denominadas claves secundarias (unique)
- Una clave foránea (foreing key) es un atributo o un conjunto de atributos cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de alguna otra relación (puede ser la misma).

PUEBLO

id_pue	nombre	codpro
07766	Guayaquil	12
12309	Durán	12
17859	Salinas	10
46332	Santa Rosa	10
53596	Santa Rosa	05

Claves candidatas:
1: id_pueblo
2: nombre, codpro
Clave primaria:
1: id_pueblo

Ejemplo de clave foránea (FK)

CLIENTE

codcli	nombre	codpue
333	Sos Carretero, Jesús	53596
336	Miguel Archilés, Ramón	07766
342	Pinel Huerta, Vicente	07766
345	López Botella, Mauro	12309
348	Palau Martínez, Jorge	12309
354	Murría Vinaiza, José	12309
357	Huguet Peris, Juan Ángel	12309

PUEBLO

codpue	nombre	codpro
07766	Burriana	12
12309	Castellón	12
17859	Enramona	12
46332	Soneja	12
53596	Vila-real	12

- El valor de la clave foránea hace una referencia lógica a la tupla que tiene el mismo valor en su clave primaria

- En el ejemplo, el atributo codpue de CLIENTE relaciona a cada cliente con su pueblo

Representación del esquema de una B.D.

- TABLAS:

CLIENTE(codcli, nombre, dirección, codpostal, codpue)

PUEBLO(codpue, nombre, codprov)

VENDEDOR(codven, nombre, direc, codpue, codjef)

ARTÍCULO(codart, desc, prec, stock, stockmin, dto)

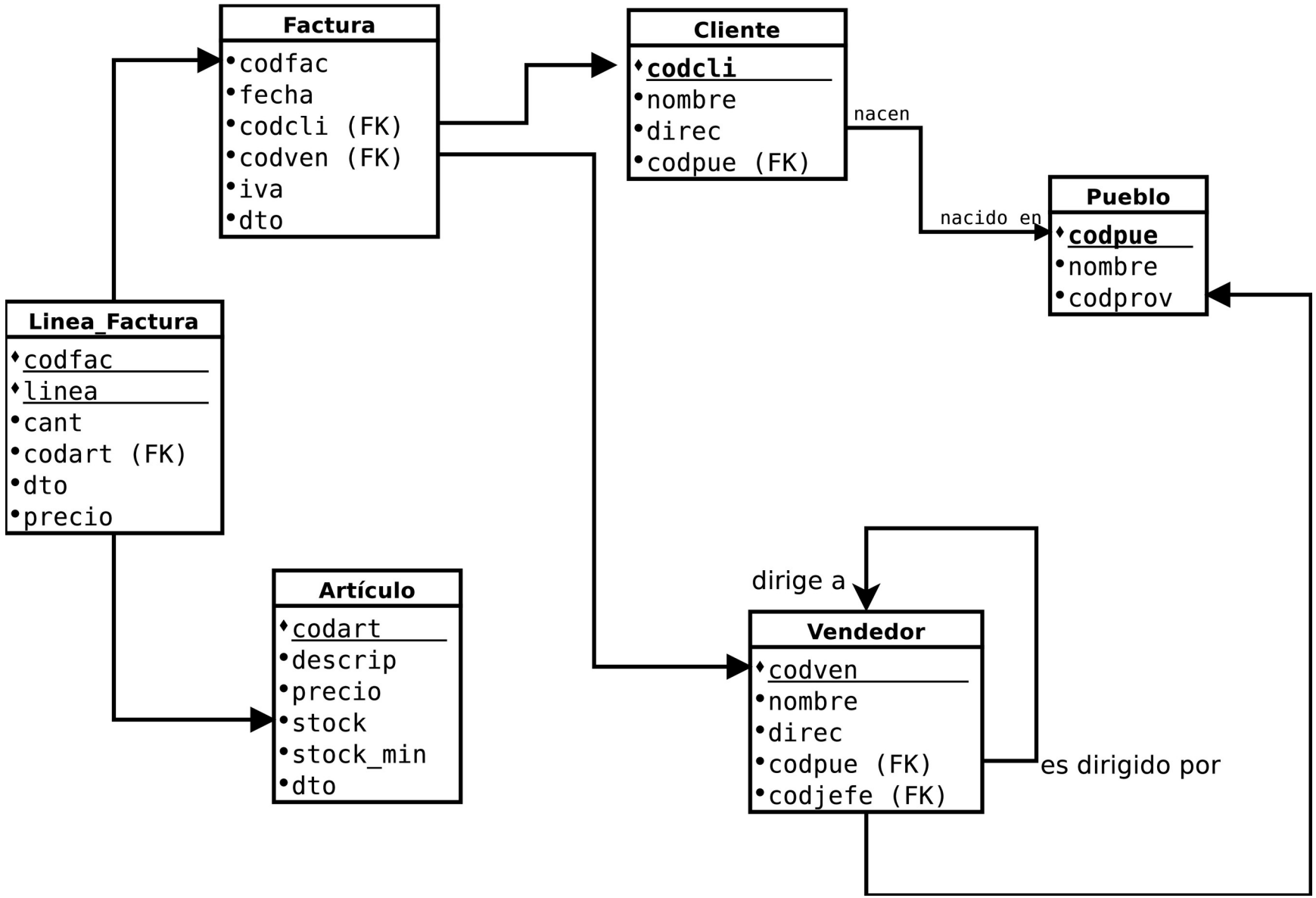
- CLAVES FORÁNEAS:

CLIENTE —CODPUE→ PUEBLO

VENDEDOR —CODPUE→ PUEBLO

VENDEDOR —CODJEFE→ VENDEDOR

PUEBLO —CODPRO→ PROVINCIA


Factura
•codfac
•fecha
•codcli (FK)
•codven (FK)
•iva
•dto
Cliente
♦codcli
•nombre
•direc
•codpue (FK)
nacen
Pueblo
nacido en
♦codpue
•nombre
•codprov
Linea_Factura
♦codfac
♦linea
•cant
•codart (FK)
•dto
•precio
Artículo
♦codart
•descrip
•precio
•stock
•stock_min
•dto
dirige a
Vendedor
♦codven
•nombre
•direc
•codpue (FK)
•codjefe (FK)
es dirigido por

Del Modelo E/R al Relacional

Puntos claves

- Las relaciones del MER se clasifican como uno a uno (1: 1), uno a muchos (1: N) y de muchos a muchos (M: N o N: N). Para pasar del MER al MR y diseñar una base de datos relacional hay que aplicar un conjunto de reglas de transformación.
- La relación 1: N es la ideal del modelamiento relacional. Por tanto, este tipo de relación debería ser la norma en cualquier diseño.
- La relación 1: 1 sería poco común en cualquier diseño.
- Las relaciones N: N no se pueden implementar como tales en el modelo relacional. Luego se verá cómo cualquier relación N: N se puede convertir en dos relaciones 1: N

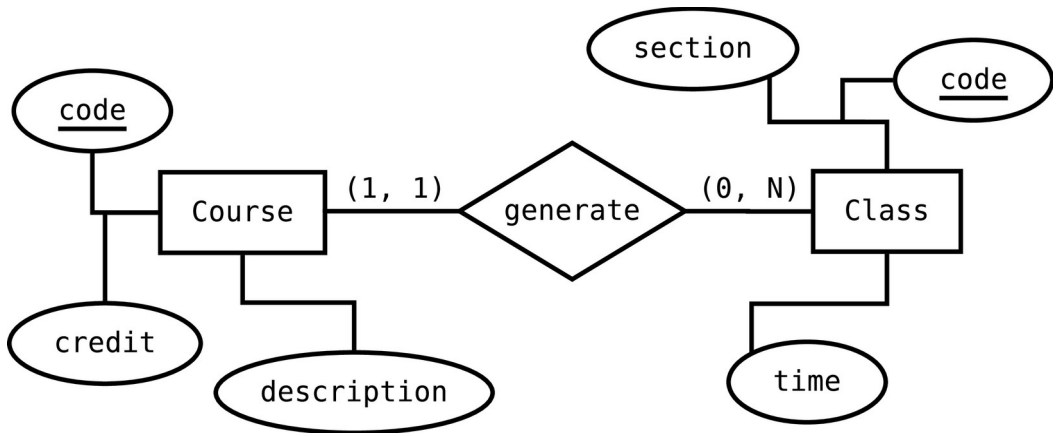
Construir un modelo de datos lógico

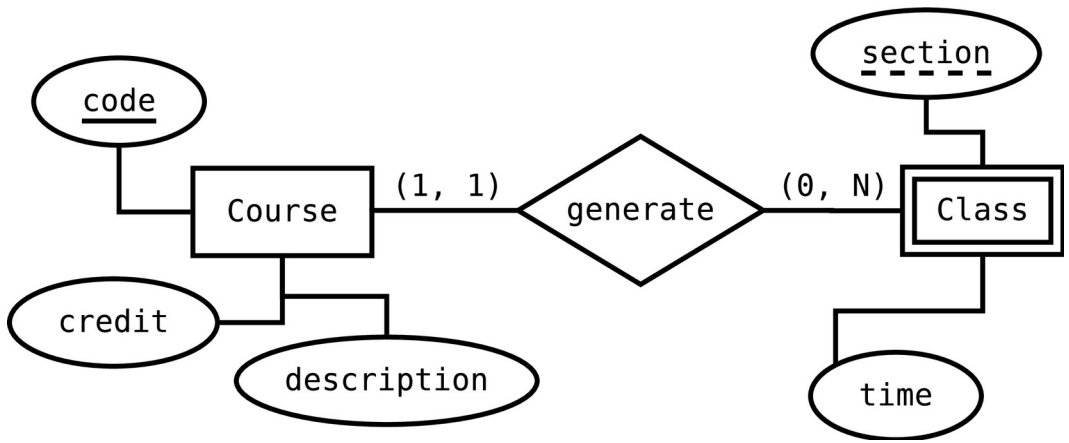
- El objetivo es traducir un modelo conceptual a un modelo lógico y luego validar si este modelo es de una estructura correcta que sea capaz de soportar los requerimientos.
- Para alcanzar este objetivo se deben cumplir las siguientes tareas:
  - Derivar las relaciones para el modelo lógico
  - Validar las relaciones usando normalización
  - Validar las relaciones contra las transacciones de usuario
  - Veririficar las restricciones de integridad
  - Revisar el modelo lógico con el usuario
  - Verificar para crecimiento futuro

Derivar las relaciones del modelo lógico

- Las siguientes estructuras del modelo conceptual pueden ser derivadas al modelo lógico
  - Entidad Fuerte;
  - Entidad Débil;
  - Relaciones binarias uno a muchos (1: N)
  - Relaciones binarias uno a uno (1: 1);
  - Relaciones recursivas uno a uno (1: 1);
  - Relaciones Superclase/Subclase
  - Relaciones binarias muchos a muchos (N: N)
  - Atributos multi-valuados

Entidad Fuerte y Entidad Débil





- ENTIDAD FUERTE:

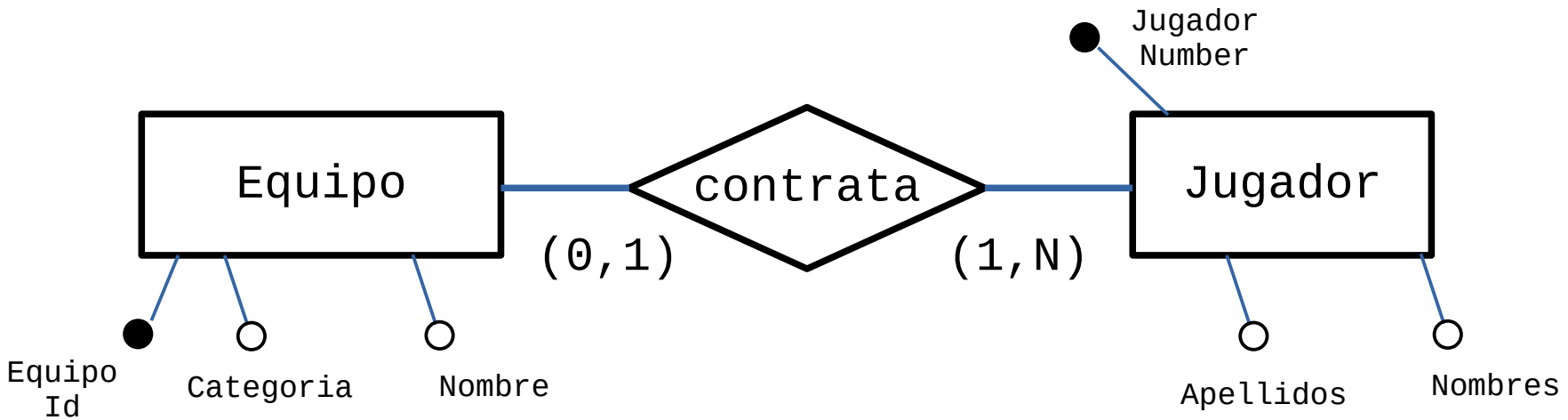
- COURSE(CRS_CODE, CRS_DESCRIPTION,CRS_CREDIT)
  Foreign Key: -
- CLASS(CLASS_CODE, CRS_CODE, CLASS_SECTION, CLASS_TIME)
  Foreign key: CRS_CORE Reference COURSE

- ENTIDAD DEBIL:

- COURSE(CRS_CODE, CRS_DESCRIPTION,CRS_CREDIT)
  Foreign Key: -
- CLASS(CRS_CODE, CLASS_SECTION, CLASS_TIME)
  Foreign key: CRS_CODE Reference COURSE

Existe una clave compuesta y una clave parcial

Relaciones uno a muchos (1:N)

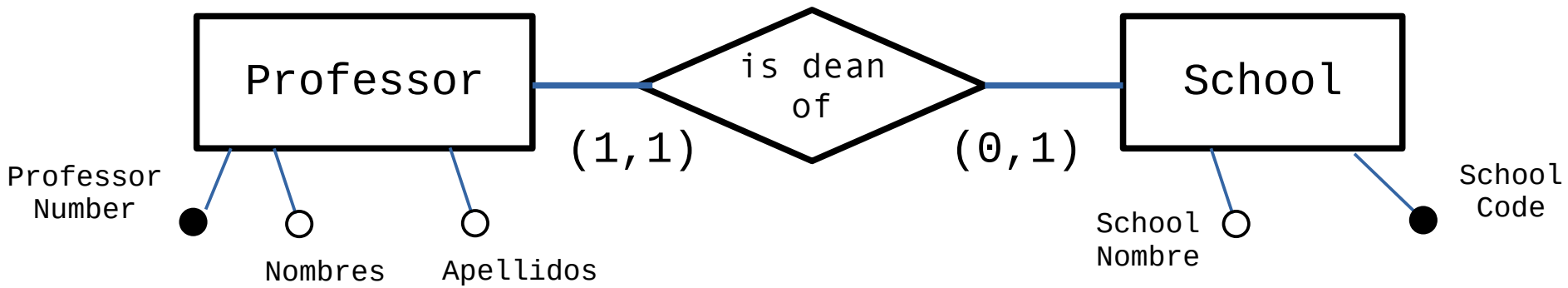


- Se llama Entidad Padre a la Entidad del lado de uno, y Entidad Hijo a la entidad del lado de muchos
- Para representar a la relación se copia el atributo PK del Padre al Hijo, en este caso, la PK de Equipo se copia en Jugador

- BDL:

- EQUIPO(EQP_ID, EQP_CATEGORY,EQP_NOMBRE)
  Foreign Key -
- JUGADOR(JGD_NUMBER, JGD_APELLIDOS, JGD_NOMBRES, EQP_ID)
  Foreign Key EQP_ID References EQUIPO

Relaciones uno a uno (1:1)

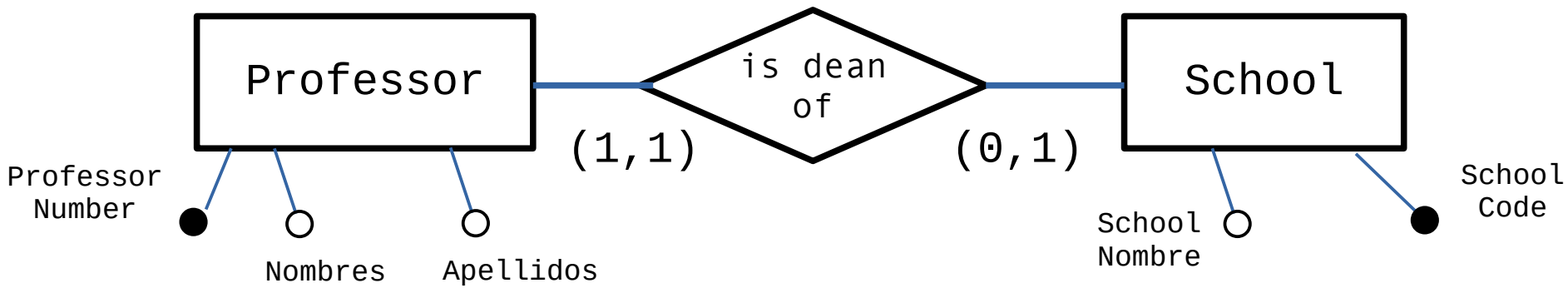


- La Entidad que tiene participación opcional es designada como la Entidad Padre
- En este caso, la entidad Professor es opcional, ya que, no todos los profesores son decanos de alguna School.

- BDL:

- PROFESSOR(PROF_NUM, PROF_APELLIDOS, PROF_NOMBRES, PROF_RANK)
  Foreign Key -
- SCHOOL(SCHOOL_CODE, SCHOLL_NOMBRE, PROF_NUM)
  Foreign Key PROF_NUM References PROFESSOR

Relaciones uno a uno (1:1)

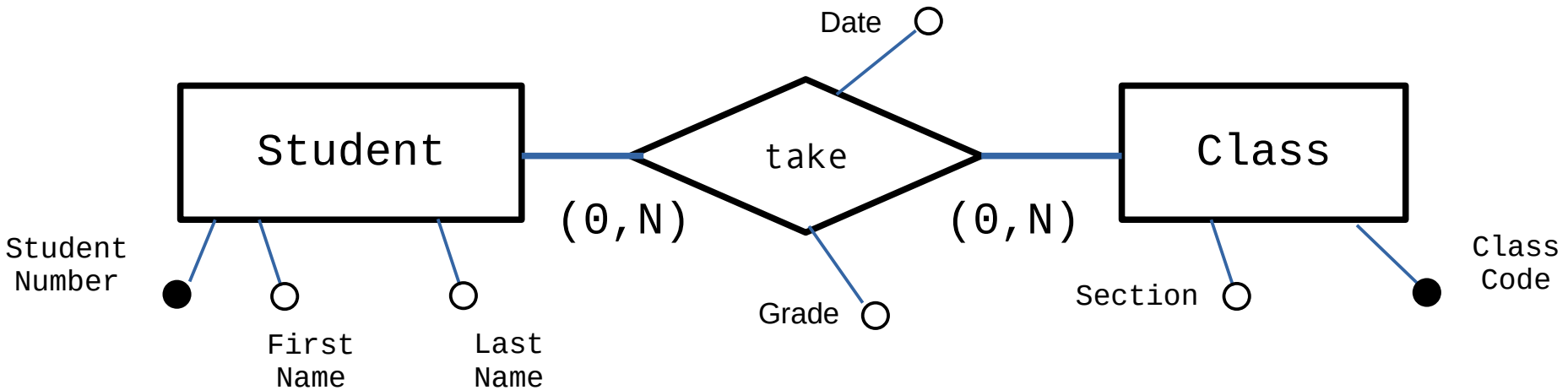


- Para participación obligatoria en ambos lados, revisar un crear una Entidad que agrupe a ambas Entidades
- Para participación opcional en ambos lados, si no es posible determinar la Entidad padre, se elige cualquiera.

- BDL:

- PROFESSOR(PROF_NUM, PROF_APELLIDOS, PROF_NOMBRES, PROF_RANK)
  Foreign Key -
- SCHOOL(SCHOOL_CODE, SCHOLL_NOMBRE, PROF_NUM)
  Foreign Key PROF_NUM References PROFESSOR

Relaciones muchos a muchos (N:N)

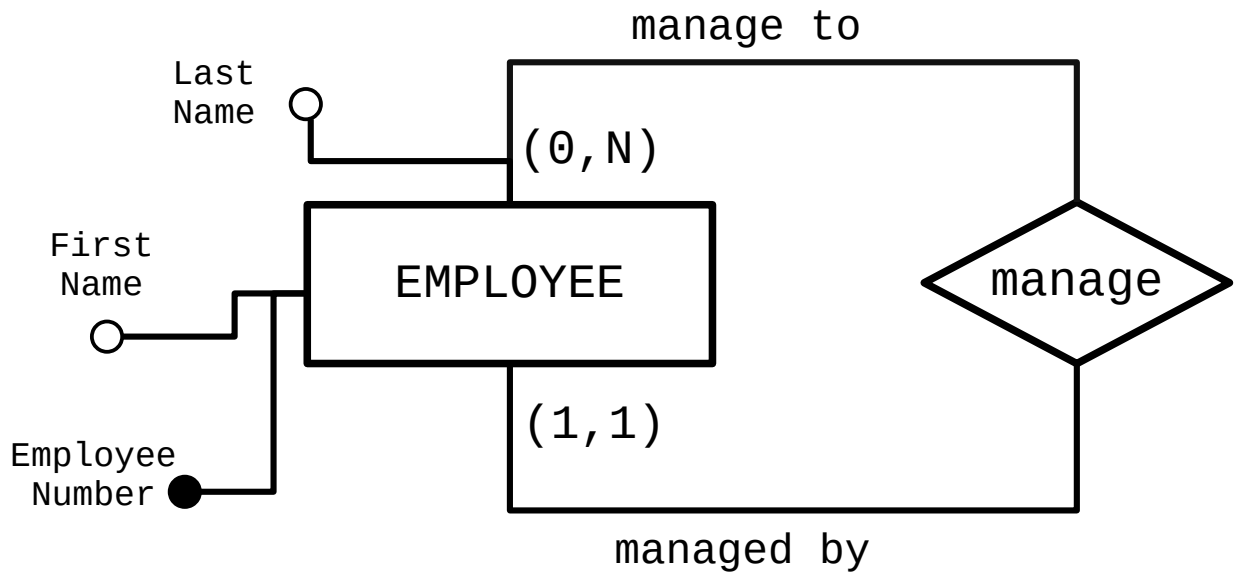


- Se crea una nueva Tabla para representar a la relación (ER) y se incluyen todos los atributos de la relación.
- Además, se incluye una copia de los atributos de las claves primarias (PK) de ambas Entidades

- BDL:

- STUDENT(STU_NUM, STU_FNAME, STU_LNAME)
- CLASS(CLASS_CODE, CLASS_TIME)
- ENROLL(STU_NUM, CLASS_CODE, ENROLL_DATE, ENROLL_GRADE)
  Foreign Key STU_NUM References STUDENT
  Foreign Key CLASS_CODE References CLASS

Relaciones Recursivas

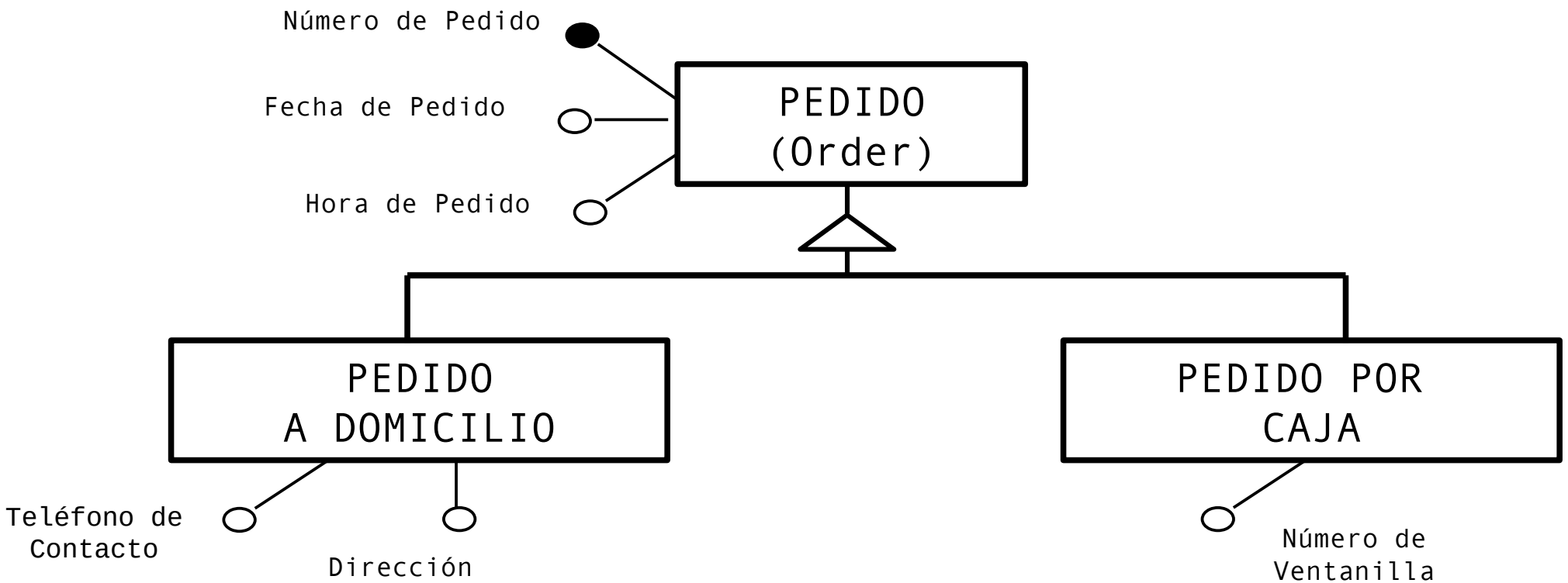


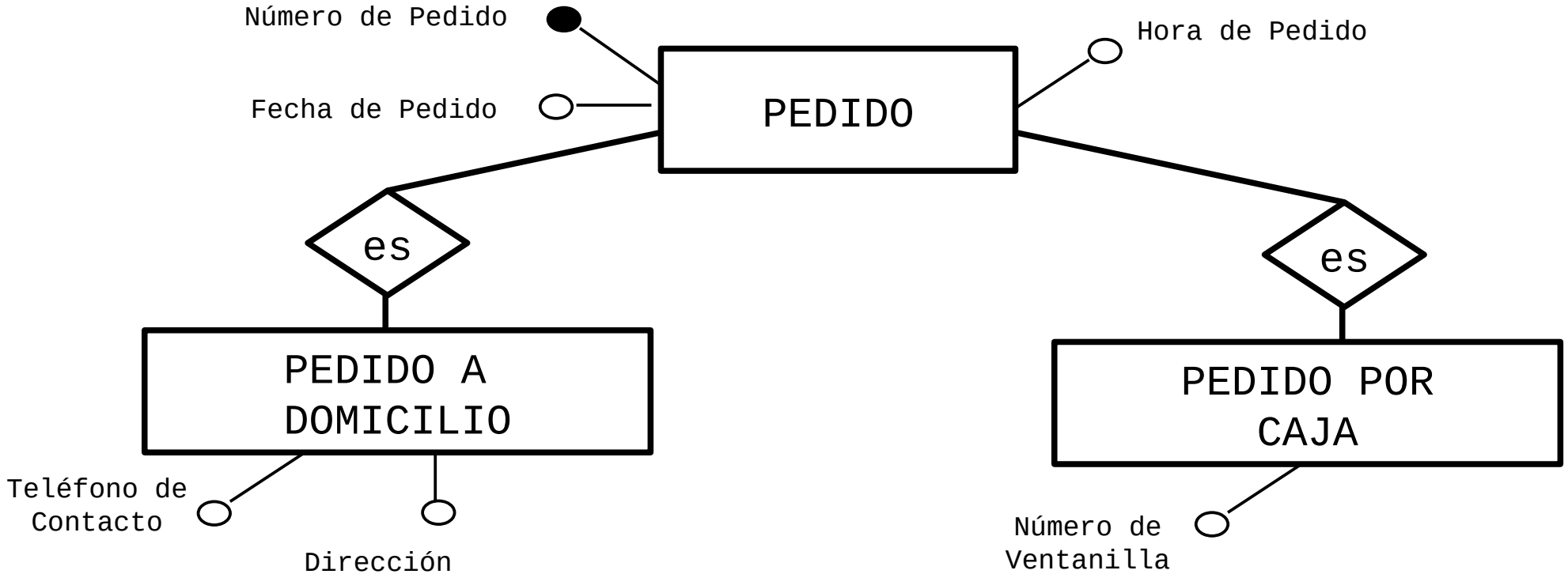
- Se incluye una copia de la clave primaria pero se renombra

- BDL:

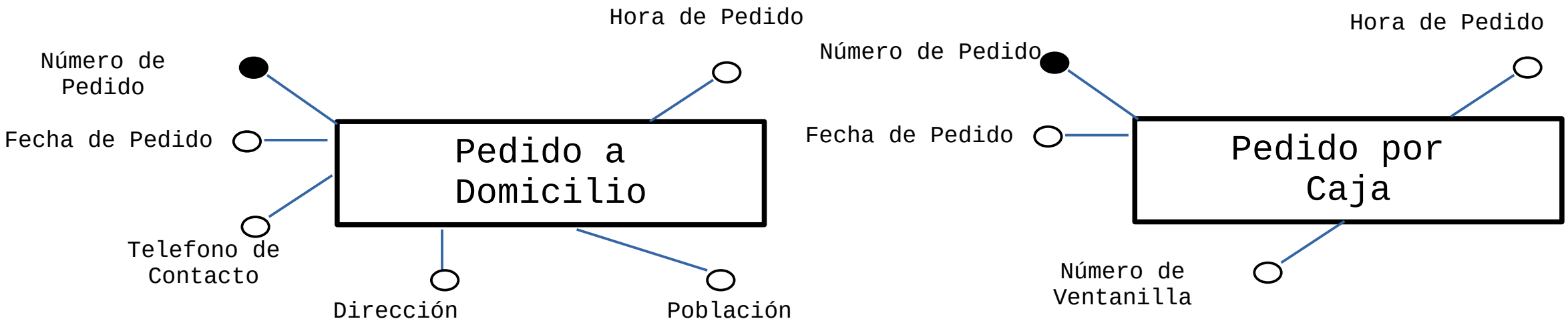
- EMPLOYEE(EMP_NUM, EMP_FNAME, EMP_LNAME, MANAGER_EMP)
  Foreign Key MANAGER_EMP References EMPLOYEE

Super Tipo - Sub-Tipo



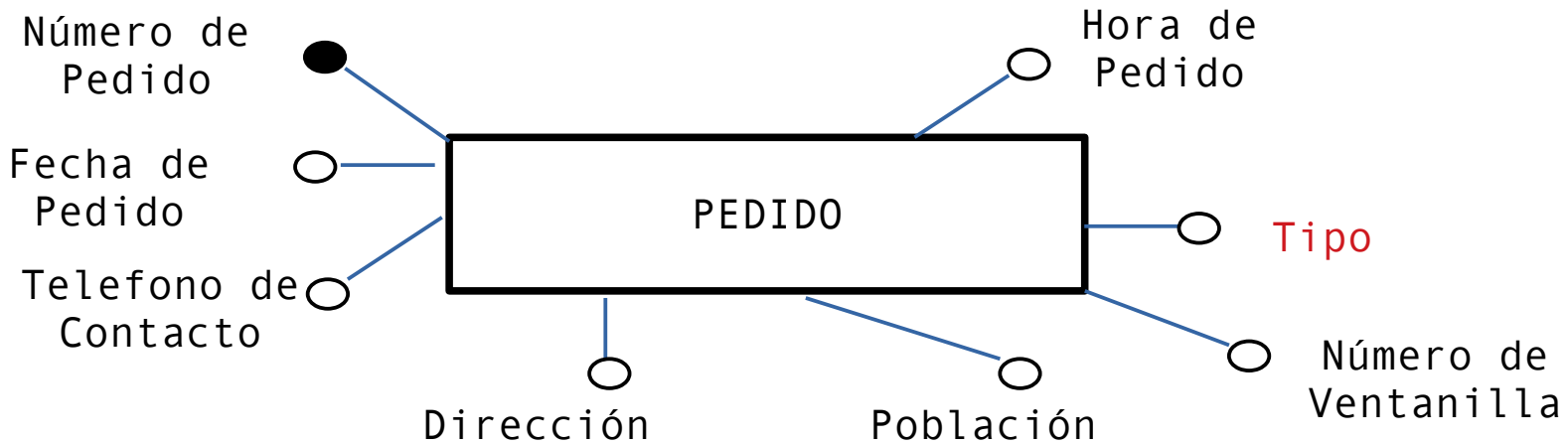


- PEDIDO(PDD_NUM, PDD_DATE, PDD_TIME)
- PDD_DOMICILIO(PDD_NUM, PDD_PHONE, PDD_ADDRESS)
  Foreign Key PDD_NUM References PEDIDO
- PDD_CAJA(PDD_NUM,CAJA_NUM)
  Foreign Key PDD_NUM References PEDIDO



- Una tabla por cada entidad, donde se repiten los atributos de la generalización. Solo para jerarquías totales y exclusivas.

  - PDD_DOMICILIO(PDD_NUM, PDD_DATE, PDD_TIME, PDD_PHONE, PDD_ADDRESS)
  - PDD_CAJA(PDD_NUM,PDD_DATE, PDD_TIME, CAJA_NUM)



- Integrar todas las entidades en una tabla.
- Se incluye atributo discriminante TIPO que identifica a cada instancia con cada Entidad Subtipo

- PEDIDO(PDD_NUMBER,PDD_DATE,PDD_TIME,PDD_PHONE,PDD_ADDRES,CAJA_NUM, PDD_TIPO)
- Usando esta alternativa de diseño los atributos PHONE, ADDRESS, y CAJA_NUM se convertirían en atributos opcionales (aceptan nulos)
- El atributo TIPO sería el discriminante